

GAP による群論

ecsmtlir

September 25, 2026

Contents

1	GAP による数学の確認	1
1.1	GAP を用いたラグランジュの定理の確認	1
1.1.1	目的	1
1.1.2	数学的背景	1
1.1.3	GAP による計算	2
1.1.4	確認したこと	2
1.1.5	使用したもの	3
1.2	GAP による群作用の確認	3
1.2.1	目的	3
1.2.2	数学的背景	3
1.2.3	S_3 の自然な作用	4
1.2.4	GAP による計算	4
1.2.5	すべての軌道を調べる	5
1.2.6	確認したこと	5
1.2.7	使用したもの	6
1.3	GAP によるシローの定理の確認	6
1.3.1	目的	6
1.3.2	数学的背景	6
1.3.3	S_3 のシロー部分群	7
1.3.4	シロー部分群の個数	7
1.3.5	シローの定理との比較	8
1.3.6	S_4 のシロー部分群	8
1.3.7	S_4 におけるシロー部分群の個数	9
1.3.8	GAP で確認できること	10
1.3.9	まとめ	10
1.3.10	使用したもの	10

1 GAP による数学の確認

1.1 GAP を用いたラグランジュの定理の確認

1.1.1 目的

有限群について、ラグランジュの定理

$$|H| \mid |G|$$

を具体例を用いて確認する。

ここでは GAP を用いて有限群 G とその部分群 H を生成し、それぞれの位数を計算する。

1.1.2 数学的背景

G を有限群、 H をその部分群とする。

ラグランジュの定理によれば、

$$|G| = [G : H]|H|$$

が成り立つ。

したがって、

$$|H| \mid |G|$$

である。

例えば、対称群 S_3 とその部分群

$$H = \langle (12) \rangle$$

を考える。

このとき

$$|S_3| = 6, \quad |H| = 2$$

なので、

$$6 = 3 \cdot 2$$

となり、確かに

$$2 \mid 6$$

である。

1.1.3 GAP による計算

以下の GAP プログラムを用いる。

```
G := SymmetricGroup(3);
H := Subgroup(G, [(1,2)]);

Size(G);
Size(H);
Index(G,H);
```

この計算では、

- $G = S_3$ を生成する。
- (12) が生成する部分群 H を作る。
- G と H の位数を計算する。
- $[G : H]$ を計算する。

実行すると、例えば次のような結果が得られる。

```
6
2
3
```

したがって、

$$|G| = 6, \quad |H| = 2, \quad [G : H] = 3$$

であり、

$$|G| = [G : H]|H| = 3 \cdot 2 = 6$$

となっている。

1.1.4 確認したこと

この例では、GAP による計算から

$$|H| \mid |G|$$

が直接確認できた。

また、単に割り切れることを確認するだけでなく、

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|}$$

という剰余類の個数との関係も計算によって確認できる。

このように、GAP を用いることで、有限群についての基本的な定理を具体例を通して計算機上で確認することができる。

1.1.5 使用したもの

- GAP
- 有限群論
- ラグランジュの定理

1.2 GAP による群作用の確認

1.2.1 目的

有限群の群作用について、GAP を用いて具体的な計算を行う。

特に、群作用における軌道と安定化群を計算し、軌道安定化群定理

$$|Gx| = [G : G_x]$$

を確認する。

ここで、 G は有限群、 X は G が作用する集合、 $x \in X$ に対して

$$Gx = \{gx \mid g \in G\}$$

を x の軌道、

$$G_x = \{g \in G \mid gx = x\}$$

を x の安定化群とする。

1.2.2 数学的背景

群 G が集合 X に作用しているとする。

$x \in X$ に対して、その軌道は

$$Gx = \{gx \mid g \in G\}$$

であり、安定化群は

$$G_x = \{g \in G \mid gx = x\}$$

である。

軌道安定化群定理によれば、

$$|Gx| = [G : G_x]$$

が成り立つ。

さらにラグランジュの定理より、

$$[G : G_x]|G_x| = |G|$$

なので、

$$|G_x||G_x| = |G|$$

を得る。

これは、前の例で確認したラグランジュの定理と直接つながっている。

1.2.3 S_3 の自然な作用

具体例として、3 文字の対称群

$$S_3$$

を考える。

S_3 は集合

$$X = \{1, 2, 3\}$$

に自然に作用する。

例えば、置換

$$(1\ 2)$$

は

$$1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 1, \quad 3 \mapsto 3$$

と作用する。

この作用において 1 の軌道を見ると、

$$S_3 \cdot 1 = \{1, 2, 3\}$$

となる。

一方、1 の安定化群は

$$(S_3)_1 = \{g \in S_3 \mid g(1) = 1\}$$

である。

これは

$$(S_3)_1 = \{(), (2\ 3)\}$$

なので、

$$|(S_3)_1| = 2$$

である。

したがって、

$$|S_3 \cdot 1| = 3, \quad |(S_3)_1| = 2$$

であり、

$$|S_3 \cdot 1| \cdot |(S_3)_1| = 3 \cdot 2 = 6 = |S_3|$$

となる。

1.2.4 GAP による計算

以下のプログラムを用いる。

```
G := SymmetricGroup(3);
X := [1..3];

orbit := Orbit(G, 1);
stab := Stabilizer(G, 1);

Size(G);
orbit;
Size(orbit);
stab;
Size(stab);
Index(G, stab);
Size(orbit) * Size(stab);
```

実行すると、概ね次のような結果が得られる。

```
Group([ (1,2), (1,2,3) ])
[ 1, 2, 3 ]
3
Group([ (2,3) ])
2
3
6
```

ここから、

$$\begin{aligned}|G| &= 6, \\ G \cdot 1 &= \{1, 2, 3\}, \\ |G \cdot 1| &= 3, \\ |G_1| &= 2, \\ [G : G_1] &= 3\end{aligned}$$

であることが分かる。
したがって、

$$|G \cdot 1| = [G : G_1] = 3$$

となり、軌道安定化群定理が確認できる。
さらに、

$$|G \cdot 1| |G_1| = 3 \cdot 2 = 6 = |G|$$

となる。

1.2.5 すべての軌道を調べる

GAP では、ある集合上のすべての軌道を `Orbits` を使って調べることもできる。

```
Orbits(G, X);
```

この場合、 S_3 は $\{1, 2, 3\}$ 上推移的に作用しているので、

```
[ [ 1, 2, 3 ] ]
```

が得られる。
つまり、 X 全体が一つの軌道になっている。
これは

$$S_3 \cdot 1 = S_3 \cdot 2 = S_3 \cdot 3 = X$$

であることを意味する。

1.2.6 確認したこと

今回の計算では、GAP を用いて

- 群の軌道を計算する。
- 点の安定化群を計算する。
- 軌道の大きさを計算する。
- 安定化群の指数を計算する。

ことができた。
具体的に S_3 の自然な作用について、

$$|S_3 \cdot 1| = [S_3 : (S_3)_1] = 3$$

を確認した。
さらに、

$$|S_3 \cdot 1| \cdot |(S_3)_1| = |S_3|$$

も計算によって確認できた。
これは、ラグランジュの定理から軌道安定化群定理へ進む具体例になっている。

1.2.7 使用したもの

- GAP
- 有限群論
- 群作用
- 軌道
- 安定化群
- 軌道安定化群定理

1.3 GAP によるシローの定理の確認

1.3.1 目的

有限群に関するシローの定理について、GAP を用いて具体的な計算を行う。

特に、対称群 S_3 と S_4 についてシロー部分群を計算し、シローの定理に現れる条件を確認する。

1.3.2 数学的背景

G を有限群とし、その位数を

$$|G| = p^n m$$

とする。ただし p は素数で、 $p \nmid m$ とする。
このとき、 G の部分群 P で

$$|P| = p^n$$

を満たすものをシロー p -部分群という。
シローの定理によれば、次が成り立つ。

1. シロー p -部分群が存在する。
2. 任意のシロー p -部分群は互いに共役である。
3. シロー p -部分群の個数 n_p は

$$n_p \equiv 1 \pmod{p}$$

および

$$n_p \mid m$$

を満たす。

GAP を用いることで、実際にシロー部分群を構成し、その位数や個数、共役性などを調べることができる。

1.3.3 S_3 のシロー部分群

まず

$$G = S_3$$

を考える。
その位数は

$$|S_3| = 6 = 2 \cdot 3$$

である。
したがって、2-シロー部分群の位数は 2、3-シロー部分群の位数は 3 である。
GAP でこれらを計算する。

```
G := SymmetricGroup(3);  
  
P2 := SylowSubgroup(G, 2);  
P3 := SylowSubgroup(G, 3);  
  
Size(G);  
Size(P2);  
Size(P3);
```

実行結果は次のようになる。

```
6  
2  
3
```

したがって、

$$|P_2| = 2, \quad |P_3| = 3$$

であり、それぞれ実際にシロー部分群になっていることが分かる。

1.3.4 シロー部分群の個数

次に、シロー部分群が何個存在するかを調べる。

GAP では、シロー部分群をすべて求めるために `ConjugacyClassesSubgroups` などを利用できる。

ここでは、 S_3 のすべての部分群を調べ、その位数からシロー部分群を取り出す。

```
G := SymmetricGroup(3);  
  
subs := AllSubgroups(G);  
  
p2subs := Filtered(subs, H -> Size(H) = 2);  
p3subs := Filtered(subs, H -> Size(H) = 3);  
  
Length(p2subs);  
Length(p3subs);
```

この結果、

```
3  
1
```

が得られる。
したがって、

$$n_2 = 3, \quad n_3 = 1$$

である。

1.3.5 シローの定理との比較

S_3 の場合、

$$|S_3| = 6 = 2 \cdot 3$$

なので、 $p = 2$ の場合には

$$n_2 \mid 3, \quad n_2 \equiv 1 \pmod{2}$$

である。
実際、

$$n_2 = 3$$

なので、両方の条件を満たしている。

$p = 3$ の場合には、

$$n_3 \mid 2, \quad n_3 \equiv 1 \pmod{3}$$

である。
実際、

$$n_3 = 1$$

なので、こちらも両方の条件を満たしている。

1.3.6 S_4 のシロー部分群

次に、少し大きな群として

$$G = S_4$$

を考える。
その位数は

$$|S_4| = 24 = 2^3 \cdot 3$$

である。
したがって、2-シロー部分群の位数は

$$2^3 = 8$$

であり、3-シロー部分群の位数は

$$3$$

である。
GAP で計算する。

```
G := SymmetricGroup(4);  
  
P2 := SylowSubgroup(G, 2);  
P3 := SylowSubgroup(G, 3);  
  
Size(G);  
Size(P2);  
Size(P3);
```

実行結果は

```
24  
8  
3
```

となる。
したがって、

$$|P_2| = 8, \quad |P_3| = 3$$

である。

1.3.7 S_4 におけるシロー部分群の個数

S_4 についてシロー部分群の個数を調べる。

GAP では、シロー部分群の共役類を調べることができる。

```
G := SymmetricGroup(4);  
  
P2 := SylowSubgroup(G, 2);  
P3 := SylowSubgroup(G, 3);  
  
ConjugacyClassSubgroups(G, P2);  
ConjugacyClassSubgroups(G, P3);
```

さらに、その共役類に含まれる部分群の個数を調べる。

```
Size(ConjugacyClassSubgroups(G, P2));
Size(ConjugacyClassSubgroups(G, P3));
```

これにより、シロー 2-部分群とシロー 3-部分群の個数を計算できる。
 S_4 では

$$n_2 = 3, \quad n_3 = 4$$

となる。
 実際、

$$n_2 \mid 3, \quad n_2 \equiv 1 \pmod{2}$$

および

$$n_3 \mid 8, \quad n_3 \equiv 1 \pmod{3}$$

を満たしている。

1.3.8 GAP で確認できること

今回の計算では、GAP を使って

- シロー部分群を構成する。
- シロー部分群の位数を計算する。
- シロー部分群の個数を調べる。
- シロー部分群の共役性を調べる。

ことができた。
 例えば S_4 では、

$$|S_4| = 24 = 2^3 \cdot 3$$

に対して、

$$|P_2| = 8, \quad |P_3| = 3$$

となり、シロー部分群の位数が理論から予想される値と一致する。
 また、その個数について

$$n_2 = 3, \quad n_3 = 4$$

となり、それぞれシローの定理の条件

$$n_p \equiv 1 \pmod{p}, \quad n_p \mid \frac{|G|}{p^n}$$

を満たしていることが確認できる。

1.3.9 まとめ

GAP を用いることで、シローの定理を具体的な有限群について計算機上で確認することができた。
特に、

$$S_3, \quad S_4$$

についてシロー部分群を実際に構成し、

$$|P| = p^n$$

という位数の条件や、シロー部分群の個数に関する条件を確認した。

ラグランジュの定理では部分群の位数と群の位数の関係を調べたが、シローの定理ではさらに素数 p に着目することで、有限群の部分群構造についてより具体的な情報を得ることができる。

1.3.10 使用したもの

- GAP
- 有限群論
- ラグランジュの定理
- シローの定理
- シロー部分群